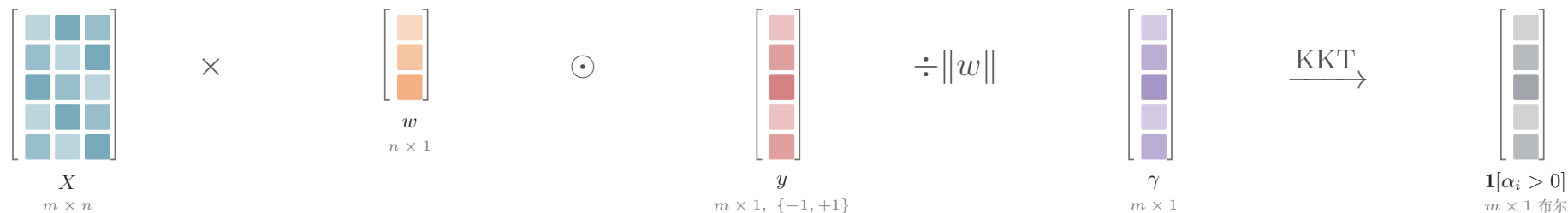


$$\gamma_i = \frac{y_i(w^\top x_i + b)}{\|w\|_2}, \quad \alpha_i(y_i(w^\top x_i + b) - 1) = 0$$

SVM 先计算所有样本的几何间隔，再由 KKT 互补条件识别真正约束边界的支持向量



轴 矩阵乘法收缩特征轴 n ；间隔、对偶系数和支持掩码都沿样本轴 m 对齐。

对象 γ_i 是带符号几何间隔， α_i 是对偶系数，支持掩码是离散集合指示器。

机制 只有落在间隔边界或违反间隔的样本可能有 $\alpha_i > 0$ ，它们决定最终超平面。